UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Procesamiento de Bioseñales e Imágenes Médicas

5. Clave: 41506

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 04 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Carlos Alberto Flores López
José Ángel González Fraga
Everardo Gutiérrez López

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 04 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de la asignatura es introducir al alumno al manejo, análisis e interpretación de las bioseñales e imágenes médicas lo cual le permite coadyuvar en la mejora del diagnóstico clínico aplicando sus fundamentos con ética profesional.

La unidad de aprendizaje denominada Procesamiento de Bioseñales e Imágenes Médicas está ubicada en la etapa terminal y es de carácter optativo. Pertenece al área de conocimiento Ciencia de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Examinar los métodos utilizados para el análisis del volumen masivo de datos e imágenes producidos en la medicina actual, a través del estudio de los fundamentos y aplicación de la teoría de procesamiento de señales e imágenes biomédicas, para coadyuvar en la mejora del diagnóstico clínico, con una actitud crítica, responsable y ética profesional.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora proyecto en el cual determina el método y tratamiento a utilizar para extraer información relevante a partir de bioseñales o imágenes biomédicas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de las señales e imágenes biomédicas

Competencia:
Analizar los fundamentos de bioseñales e imágenes médicas, a partir del estudio de sus tipos y características, para comprender sus propiedades, los métodos utilizados para su obtención y su utilidad, con una actitud crítica, responsable y organizada.

Contenido: **Duración:** 4 horas

1.1 Introducción al procesamiento de bioseñales e imágenes médicas en el cuidado de salud
- 1.1.1 Desafíos en el diagnóstico y el monitoreo del paciente

1.2 Origen fisiológico de algunas Bioseñales
- 1.2.1 Señales comunes medidas en el diagnóstico médico
- 1.2.2 Técnicas de adquisición y representación de bioseñales y sus componentes de ruido

1.3 Objetivos y retos en el análisis de señales biomédicas

1.4. Principales tipos de imágenes biomédicas
- 1.4.1 Resonancia magnética
- 1.4.2 Imágenes infrarrojas
- 1.4.3 Ultrasonidos
- 1.4.4 Rayos X
- 1.4.5 Resonancia magnética (MRI)

UNIDAD II. Principios de las señales determinísticas

Competencia:
Aplicar las herramientas utilizadas en la adquisición, filtrado y procesamiento de bioseñales, con base al análisis teórico y práctico de sus propiedades y características, para reconocer los principios de las señales determinísticas, con una actitud crítica, objetiva y organizada.

Contenido: **Duración:** 8 horas

2.1 Conceptos generales de los sistemas lineales
- 2.1.1 Respuesta al impulso

2.2 Transformada discreta de Fourier
- 2.2.1 Propiedades
- 2.2.2 Función de transferencia
- 2.2.3 Transformada rápida de Fourier

2.3 Adquisición de señales
- 2.3.1 Teorema de muestreo
- 2.3.2 Aliasing
- 2.3.3 Interpolación
- 2.3.4 Cuantización

2.4 Filtrado digital
- 2.4.1 Tipos de filtros
- 2.4.2 Filtros FIR e IIR
- 2.4.3 Convolución

2.5 Aplicaciones en bioseñales como ECG, EEG, EMG, presión arterial y flujo sanguíneo

UNIDAD III. Principios de procesamiento de imágenes
Competencia: Analizar los principios de procesamiento de imágenes, a partir del estudio de las herramientas empleadas en el filtrado y procesamiento, para aplicarlos óptimamente en la mejora de imágenes, con atención al detalle, actitud sistemática y organizada.
Contenido: **Duración:** 8 horas 3.1 Adquisición de imágenes 3.1.1. Muestreo en tiempo 3.1.2. Interpolación 3.1.3. Cuantización 3.2 Filtrado de imágenes 3.2.1. Filtrado en el dominio espacial a partir de convoluciones con kernels específicos 3.2.2. Filtrado en el dominio de Fourier. 3.2.3. Filtrado a partir de Gabor 3.3 Procesamiento de imágenes. 3.3.1. Extensión del filtrado y métodos de Fourier a señales en dos dimensiones y sistemas 3.3.2. Interpolación 3.3.3. Métodos de reducción de ruido 3.3.4. Detección de bordes

UNIDAD IV. Probabilidad y señales estocásticas
Competencia: Aplicar los conceptos de probabilidad y análisis de señales, mediante el uso de métodos estocásticos, para procesar bioseñales estocásticas en el dominio temporal/espacial, con actitud crítica, responsable y propositiva
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1 Funciones de densidad de probabilidad 4.1.1. Introducción a las variables aleatorias y las funciones de densidad de probabilidad 4.2 Clasificación 4.2.1. Regla de Bayes 4.2.2. Detección y clasificación estadística 4.3 Estimación de funciones de densidad y probabilidad 4.3.1. Técnicas prácticas para la estimación de funciones de densidad de probabilidad a partir de datos reales 4.4 Señales estocásticas 4.4.1. Tiempos promedio 4.4.2. Funciones de autocorrelación 4.4.3. Funciones de correlación cruzada 4.5 Separación de componentes de señales 4.5.1. Uso de análisis de componentes principales 4.5.2. Análisis de componentes independientes para el filtrado 4.6 Aplicaciones

UNIDAD V. Segmentación y registro de imágenes
Competencia: Aplicar técnicas de segmentación y registro de imágenes, a través de un lenguaje de programación de alto nivel, para detectar y aislar los componentes en una imagen biomédica, con atención al detalle, actitud sistemática y organizada.
Contenido: **Duración:** 6 horas 5.1. Segmentación de imágenes 5.1.1. Clasificación estadística 5.1.2. Operadores morfológicos 5.1.3. Componentes conectados 5.2. Registro de imágenes 5.2.1. Transformaciones rígidas y no-rígidas 5.2.2. Funciones objetivas 5.2.3. Entropía conjunta 5.2.4. Métodos de optimización

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD II				
1	Filtrado de señales determinísticas	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica bioseñales de prueba, como ECG, EEG, EMG, presión arterial y flujo sanguíneo. 3. Implementa distintas técnicas de filtrado en las señales de prueba, con la finalidad de eliminar ruido. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías especializadas para procesamiento de señales e imágenes. ● Editor de textos	12 horas
UNIDAD III				
2	Filtrado de imágenes médicas en el dominio espacial	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica el tipo de imagen médica a partir de los ejemplos proporcionados por el docente. 3. Implementa distintas técnicas de filtrado en el dominio espacial para las imágenes de prueba. 4. Analiza resultados y formula conclusiones.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías especializadas para procesamiento de señales e imágenes. ● Editor de textos	8 horas

		5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.		
3	Filtrado de imágenes médicas en el dominio de las frecuencias	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica el tipo de imagen médica a partir de los ejemplos proporcionados por el docente. 3. Implementa distintas técnicas de filtrado en el dominio de las frecuencias para las imágenes de prueba. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías especializadas para procesamiento de señales e imágenes. ● Editor de textos	8 horas
UNIDAD IV				
4	Separación de componentes de una señal biomédica.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica el tipo de bioseñal o imagen médica a partir de los ejemplos proporcionados por el docente. 3. Implementa distintas técnicas para separar las componentes de las señales de prueba, utilizando métodos estadísticos. Las técnicas	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías especializadas para procesamiento de señales e imágenes. ● Editor de textos	12 horas

		pueden incluir el filtrado con el método de Wiener, análisis de componentes principales y/o análisis de componentes independientes. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.		
UNIDAD V				
5	Segmentación	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica el tipo de imagen médica a partir de los ejemplos proporcionados por el docente. 3. Implementa distintas técnicas de segmentación para extraer estructuras anatómicas y etiquetar tejidos de imágenes de resonancia magnética. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías especializadas para procesamiento de señales e imágenes. ● Editor de textos	14 horas
6	Registro de imágenes	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica la tipología de un	● Bibliografía ● Computadora ● Lenguaje de alto nivel ● Librerías especializadas para procesamiento de	10 horas

		conjunto de imágenes de prueba. 3. Implementa algoritmos de alineación de dos o más imágenes médicas a sistema de coordenadas común para realizar mediciones. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	señales e imágenes. ● Editor de textos	

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Estudio de casos
- Discusión de proyectos
- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Debates
- Planteamiento de ejercicios prácticos
- Seminarios
- Propuesta de asignaciones extras que representen un reto adicional
- Investigación de artículos científicos
- Explicación de pseudo-códigos

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación
- Estudio de casos
- Resolución de ejercicios en talleres y laboratorios
- Técnica expositiva
- Trabajo en equipo
- Debates
- Manejo de software especializado para el procesado de señales e imágenes

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Exámenes parciales……...40%
- Prácticas de laboratorio …….....30%
- Proyecto …….....30%

Total……100%

IX. REFERENCIAS

Básicas

Deserno, T. M. (2011). *Biomedical Image Processing*. Springer. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.203023&lang=es&site=eds-live [Clásica]

Dougherty, G. (2011). *Medical Image Processing: Techniques and Applications*. Springer. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.200177&lang=es&site=eds-live [Clásica]

González, R. C. & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing.* (4th ed.) Pearson.

Russ, J. C. and Neal, F. B. (2016). *The image processing handbook*. (7th ed.) CRC Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.220253&lang=es&site=eds-live [Clásica]

Shih, F. Y. (2010). *Image processing and pattern recognition: fundamentals and techniques*. John Wiley & Sons. [Clásica]

Complementarias

Azevedo-Marques, P. M., Mencattini, A., Salmeri, M. & Rangayyan, R. M. (2018). *Medical Image Analysis and Informatics: Computer-Aided Diagnosis and Therapy.* Taylor & Francis
.

Bronzino, J. D. (2015). *Biomedical Signals, Imaging, and Informatics*. Taylor & Francis Group. [Clásica]

Clifford, G. D., Azuaje, F. & McSharry, P. (2006) *Advanced Methods and Tools for ECG Data Analysis.* Artech House. [Clásica]

Lim, J. S. (1990). *Two-dimensional signal and image processing*. Prentice Hall. [Clásica]

Nabney, I. (2004). *Netlab: Algorithms for Pattern Recognition.* Springer. [Clásica]

Oppenheim, A. V., Schafer, R.W. & Buck, J. R. (1999). *Discrete-Time Signal Processing.* Prentice Hall. [Clásica]

Papoulis, A. & Pillai, S. U. (2001). *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes.* McGraw Hill. [Clásica]

Ranschaert, E. R., Morozov, S. & Algra, P. R. (2019). *Artificial Intelligence in Medical Imaging.* Springer.

SIGBio, ACM Special Interest Group on Bioinformatics, Computational Biology, and Biomedical Informatics, http://www.sigbio.org

Subasi, A. (2019). *Practical guide for Biomedical signals analysis using Machine Learning Techniques*. Elsevier.

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencias Computacionales o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, proporciona al estudiante herramientas y técnicas tanto teóricas como prácticas del área de procesamiento de señales aplicadas al área médica. Debe tener capacidad de abstracción, crítica y analítica, ser responsable, que valore y propicie la participación del alumno y fomente su interés en el área.